

Web Storage

Local и Session storage

LocalStorage и SessionStorage - контейнеры для хранения информации в браузере. Отличаются от cookies большим объемом и не передаются по сети при запросе к серверу.

localStorage - созданные значения хранятся и после закрытия окна и доступны всем окнам браузера, на котором был создан.

sessionStorage - доступны в открытом окне и существует, пока окно открыто.

Данные хранятся в виде строк(пара: ключ/значение) - если нужно хранить объекты - преобразуйте их в строку(например сериализируя JSON - `JSON.stringify()`).

Создание sessionStorage

```
sessionStorage.setItem(“ключ ”, “значение ”);
```

либо

```
sessionStorage.key1 = “value”;
```

либо

```
sessionStorage[“key2”] = “value”
```

Получение значения свойства

```
sessionStorage.getItem("key1");
```

либо

```
sessionStorage.key2;
```

либо

```
sessionStorage["key"];
```

JS обьект

```
var myCar = {  
  wheels: 4,  
  doors: 4,  
  engine: 1,  
  name: "Jaguar"  
}
```

JSON объект

```
{ "firstName": "Иван",  
  
  "lastName": "Иванов",  
  
  "address": {  
  
    "streetAddress": "Московское ш., 101, кв.101",  
  
    "city": "Ленинград",  
  
    "postalCode": 101101  
  
  },  
  
  "phoneNumbers": ["812 123-1234",  
  
    "916 123-4567"] }
```

Local Storage

F12 -> Resource -> Local Storage

LocalStorage нужен только для одного — хранить определенные данные между сессиями пользователя

localStorage это свойство глобального объекта браузера (window)

Работа с Local Storage

`localStorage.setItem('ключ', 'значение')` - создание

`localStorage.setItem('myKey', 'myValue');`

`localStorage.getItem('ключ')` - получение значения по ключу

`localStorage.removeItem("Ключ")` - удаление

`localStorage.clear()` - очищение хранилища

`localStorage.length` - количество элементов в контейнере

с квадратными скобками

```
localStorage["Ключ"] = "Значение" //установка значения
```

```
localStorage["Ключ"] // Получение значения
```

```
delete localStorage["Ключ"] // Удаление значения
```

работа Local Storage с объектами

//создадим объект

```
var obj = {
```

```
  item1: 1,
```

```
  item2: [123, "two", 3.0],
```

```
  item3:"hello"
```

```
};
```

```
var serialObj = JSON.stringify(obj); //сериализуем его
```

работа Local Storage с объектами

```
localStorage.setItem("myKey", serialObj); //запишем его в хранилище по ключу  
"myKey"
```

```
var returnObj = JSON.parse(localStorage.getItem("myKey")) //спарсим его  
обратно объект
```

Local Storage

браузеры выделяют 5мб под localStorage. И если вы его превысите — получите исключение QUOTA_EXCEEDED_ERR.

пример

интернет-магазин в котором описанный выше механизм будет использоваться для сохранения информации о просмотренных пользователем товарах

```
1. // товар, который просматривает пользователь в магазине
2. var viewItem = {
3.   id: "5456098",
4.   name: "Смартфон LG G4",
5.   dateView: new Date() // дата просмотра товара в интернет-магазине
6. };
7. // сохраняем, просматриваемый в данный момент пользователем товар в хранилище
8. localStorage.setItem (viewItem.id, JSON.stringify(viewItem));
9.
10. // удаляем старые записи
11. var key, value;
12. // перебираем все данные в хранилище
13. for (var i=0; i<localStorage.length; i++) {
14.   //получаем ключ записи
15.   key = localStorage.key(i);
16.   //получаем по ключу объект
17.   value = JSON.parse(localStorage.getItem(key));
18.   // если с момента просмотра товара прошло более чем 30 дней, то удаляем данную запись
19.   if (Date.parse(value.dateView) < (new Date() - 1000*60*60*24*30)) {
20.     localStorage.removeItem(key);
21.   } }
```

отличия от cookies

Где хранятся?

Cookie - На компьютере пользователя

Web Storage - На компьютере пользователя

Доступность данных

Cookie - Данные доступны как со стороны сервера, так и со стороны клиента

WS - Данные доступны только со стороны браузера посредством JavaScript API

Максимальный размер данных

C - 4 Кбайт

WS - 5 или 10 Мбайт в зависимости от браузера

Удобство методов для работы с данными

C Неудобные методы для работы с cookie на стороне клиента (браузера) WS - Простые и удобные методы для работы с данными

Время хранения данных

c - ограниченное время (в конце сеанса или по истечении указанной даты)

WS - неограниченное время (localStorage) или после завершения сеанса (sessionStorage)

и еще отличия

Передаётся ли информация на веб-сервер?

C - Информация всегда передаётся веб-серверу в составе HTTP-заголовка

WS - Информация никогда не передаётся на сервер

Прочее

C - ЕС требует информировать пользователей, если на сайте используются cookies

WS - Безопасность данных обеспечивается технологией HTML5 Origin